Distribución de puntos por ejercicio:

Ejercicio	Puntaje
1.1	2 puntos
1.2, 1.3, 1.4	10 puntos
2.1	3 puntos
2.2	3 puntos
3.1	1 punto
3.2	Puede restar puntos si no se respeta la consigna
3.3	1 punto
3.4	3 puntos
3.5	4 puntos
3.6	2 puntos
3.7	3 puntos
3.8	1 punto
3.9	1 punto
3.10	1 punto
Defensa	Puede restar puntos

Replika - Asistente Virtual

Replika es una aplicación que funciona como un asistente virtual con inteligencia artificial generativa lanzada en noviembre de 2017, diseñada para interactuar con los usuarios mediante chats personalizados. A medida que la IA aprende de las interacciones, adapta sus respuestas para ser más relevantes y útiles.

Para impulsar la aplicación en el mercado uruguayo se desarrollarán nuevas funcionalidades y se adaptará otras a las necesidades específicas de los usuarios locales.

Los usuarios pueden interactuar con su IA para realizar tutorías personalizadas realizando un seguimiento de su progreso, recibiendo recomendaciones de recursos educativos, y apoyo para una mejor planificación y organización en su trabajo. Por otro lado, también permite practicar idiomas o simplemente conversar. En un contexto cada vez más digital y con demandas de aprendizaje a distancia, *Replika* busca ser un aliado eficaz para sus usuarios.

La empresa desarrolladora de *Replika* necesita una base de datos que soporte eficientemente la gestión de usuarios y asistentes virtuales, la gestión del perfil del avatar, la billetera y suscripciones, la gestión de interacciones y la gestión de integraciones con otras aplicaciones.

Este trabajo debe cubrir los siguientes aspectos de la aplicación:

Gestión de usuarios y asistentes virtuales

Para acceder a *Replika*, los usuarios deben crear una cuenta proporcionando un correo electrónico (el cual no se repite). Cada usuario tiene un perfil único que incluye nombre, contraseña, fecha de nacimiento, fecha de registro, rango de edad (los valores posibles a seleccionar son “18-24”, “25-34”, “35-44”, “45-54”, “55-64”, “65 o más”), género y el teléfono (que es único).

Cada asistente virtual está personalizado según las características que selecciona el usuario. Se quiere almacenar el avatar, el nombre, los idiomas y el género, el cual tiene como valores posibles femenino, masculino o no binario. También se desea guardar una historia de fondo, la cual es un texto con una breve descripción del usuario que le dará impulso al avatar para comprender la personalidad y preferencias del usuario.

Además, se debe seleccionar cuál o cuáles son los roles del asistente: “Amigo”, “Tutor” o “Coach”. Para los tutores se permite seleccionar entre “Apoyo educativo”, “Enseñanzas de Idiomas” o “Preparación de exámenes”, y para el caso del coach, las posibilidades son “Planificación” y “Organización del tiempo”.

Para el caso de “Enseñanzas de Idiomas”, el usuario deberá seleccionar qué idioma quiere aprender. Podrá seleccionar todos los idiomas que quiera. De los idiomas se conoce el identificador que es único y su nombre.

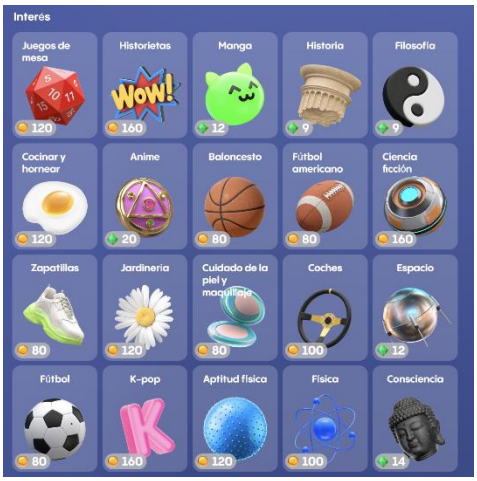
Gestión del perfil del avatar

La aplicación permite generar diferentes configuraciones al avatar sobre su personalidad, la apariencia y la ropa, la cual puede ser cambiada cuantas veces considere el usuario o dejar la que viene por defecto.

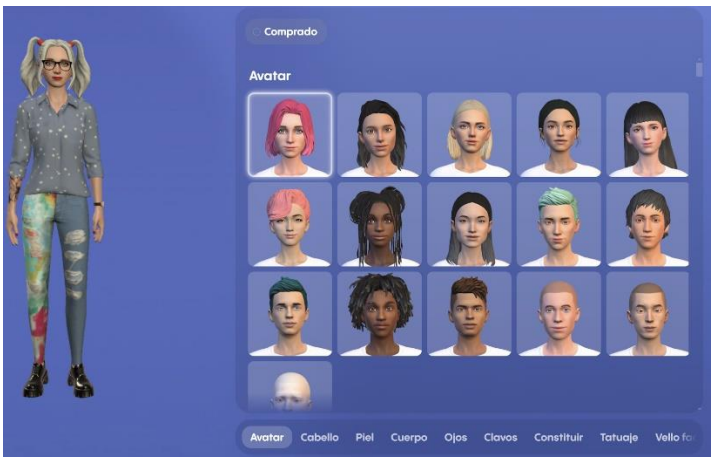
Con respecto a la personalidad, se podrá seleccionar una única voz para el avatar, la cual se almacena con un identificador que es autogenerado, el tipo de voz (si es femenina o masculina) y el tono que puede ser alegre, calmo, seguro, energético u optimista.

De los rasgos de personalidad se conoce un identificador único, una imagen y un nombre (seguro, tímido, energético, práctico, soñador, artístico o lógico).

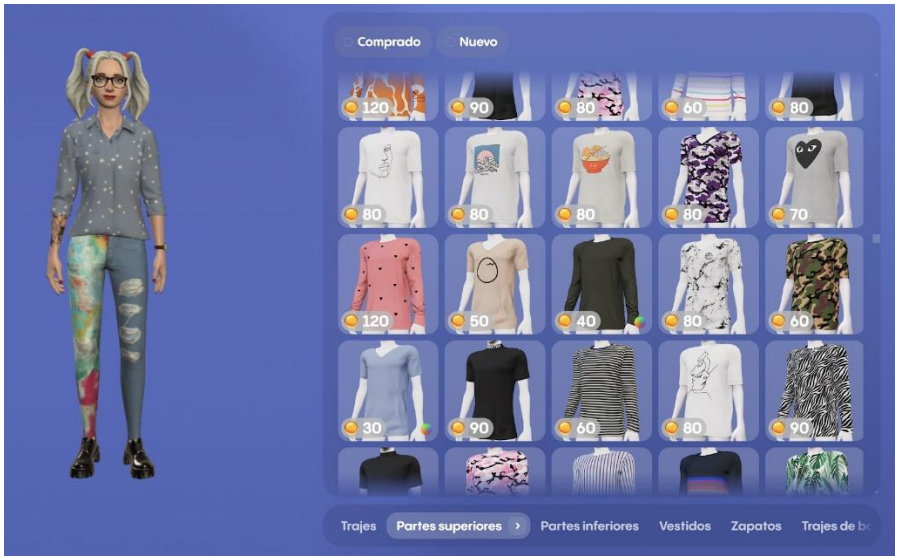
También se pueden seleccionar intereses. Para cada interés se conoce el nombre, que no se repite, y la imagen.



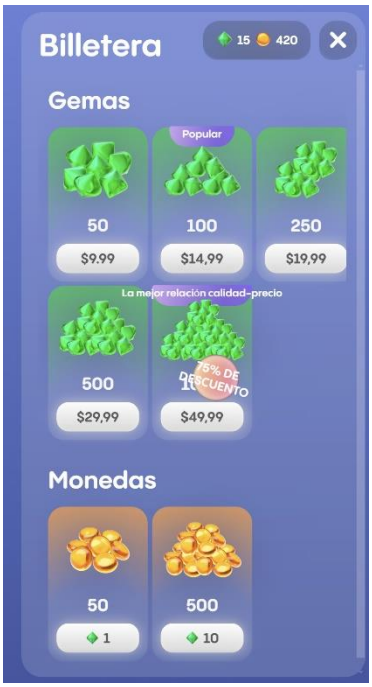
Con respecto a la apariencia, se conoce una descripción, las categorías (cabello, piel, cuerpo, ojos, maquillaje y los accesorios como piercing y tatuajes) y la imagen.



La aplicación permite seleccionar la ropa del avatar. De la ropa se conoce su identificador (único), la descripción y se puede seleccionar ropa de verano, de primavera, anime, oficina, fiesta, deporte, camisetas, entre otras.



Para la configuración del perfil del avatar se puede optar por las opciones gratuitas o de pago.

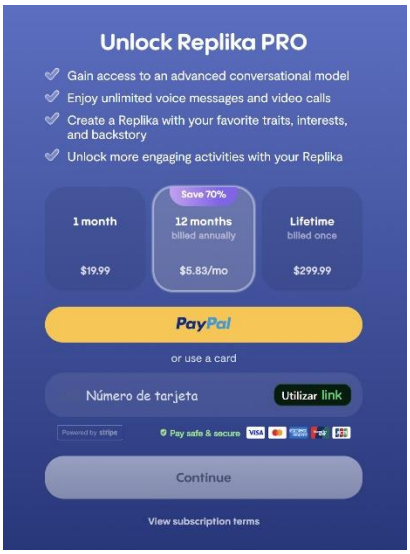


Billetera y suscripciones

Los usuarios tienen una billetera que puede tener gemas y monedas, que pueden utilizarse para realizar compras dentro de la aplicación. Los elementos de la configuración del avatar, como, por ejemplo, el atuendo, podrán tener un costo en gemas y/o monedas, que se indica al momento de seleccionarlo y se descuenta del total en la billetera.

La aplicación ofrece paquetes de gemas o monedas, con información sobre la cantidad, el importe en pesos y cualquier descuento aplicable. Las compras se realizan exclusivamente con tarjeta de crédito.

Replika ofrece una versión gratuita y una versión Pro. La versión gratuita solo permite utilizar al asistente con el rol ‘Amigo’. Los otros roles se habilitan solo con la versión Pro, la cual puede adquirirse con suscripción mensual (por 1 o 12 meses) o de por vida. Las suscripciones se pueden pagar con PayPal o tarjeta de crédito.



Facultad de Ingeniería
Bernard Wand-Polak
Cuareim 1451
11.100 Montevideo, Uruguay
Tel. 2902 15 05 Fax 2908 13 70
www.ort.edu.uy

Gestión de interacciones

Se debe almacenar el historial de conversaciones. Para cada interacción con el asistente debe registrarse los siguientes detalles: fecha, hora, el tipo de interacción (consulta, tutoría, conversación casual, coaching), el idioma utilizado, así como las respuestas generadas por el asistente.

Se desea registrar el progreso de los usuarios en sus objetivos de aprendizaje, incluyendo las sesiones de estudio completadas, los niveles de idioma alcanzados, y cualquier certificación o logro. De los certificados o logros que los usuarios obtienen a medida que avanzan en sus objetivos de aprendizaje dentro de la aplicación, se conoce el nombre, la fecha de obtención, el nivel de dominio alcanzado (‘Básico’, ‘Intermedio’ o ‘Avanzado’).

Gestión de integraciones con otras aplicaciones

Replika permite la integración con otras aplicaciones en las cuales el usuario tiene una cuenta vinculada a su correo electrónico, como por ejemplo el email, el calendario, redes sociales, entre otras. Para cada aplicación vinculada interesa registrar la fecha y hora de confirmación de acceso por parte del usuario.